UNIDAD 1:

ENFOQUE DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO

UNIDAD 1:

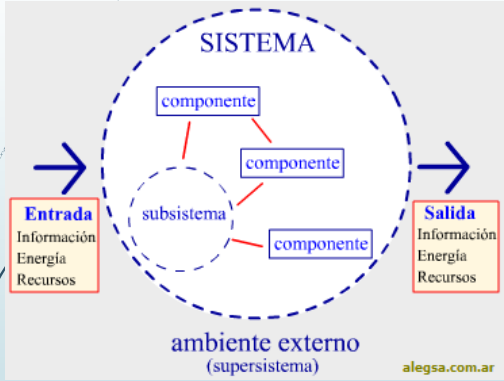
1.1 ENFOQUE SISTÉMICO

Que se entiende por Enfoque?

Según el epistemólogo Mario Bunge, una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas.

Es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una investigación, una teorización, etc.

Que se entiende por Sistema?



Un **sistema** es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para cumplir un ***objetivo específico***.

Estos elementos pueden ser objetos, procesos, personas o conceptos, dependiendo del tipo de sistema del que se hable.

Que se entiende por Sistema?

Los sistemas tienen ciertas **características** clave:

- Elementos o Componentes
- Relaciones o Interacciones
- Entradas (Inputs)
- Procesos
- Salidas (Outputs)
- Retroalimentación (Feedback)
- Límites del Sistema
- Entorno

Que se entiende por Sistema?

Ejemplos de sistemas:

- **Sistema biológico:** El cuerpo humano.
- **Sistema tecnológico:** Una computadora.
- **Sistema social:** Una empresa u organización.
- **Sistema económico:** Mercado financiero.

Elementos de un Sistema

Ambiente (Entorno):

Es el área de condiciones y sucesos exteriores al sistema, pero que influyen sobre el comportamiento de un sistema.

Es decir, el ambiente:

- Condiciona al sistema y los cambios al interior del mismo.
- El sistema no puede equipararse al ambiente, debe conservar su identidad e interactuar con este último, es decir afectar ciertos subsistemas del entorno.
- El ambiente afecta al sistema mediante entradas, mientras que el sistema afecta al entorno mediante las salidas.

Elementos de un Sistema

Atributo:

Corresponde a las características y propiedades estructurales o funcionales que definen al sistema y a los elementos del sistema.

Elemento o Componente:

Corresponde a las características y propiedades estructurales o funcionales que definen al sistema y a los elementos del sistema.

Elementos de un Sistema

Relación:

Se refiere a la situación que se da entre dos o más elementos que conforman el sistema, las cuales pueden ser verificadas en un momento dado, constituyen la estructura del sistema.

Objetivo o Propósito:

Todo sistema tiene uno o algunos objetivos definidos por los elementos y las relaciones internas y externas del sistema.

El objetivo define el fin para el cual fueron organizados los elementos del sistema.

Elementos de un Sistema

Entrada:

Es todo aquello que el sistema recibe o importa de su entorno exterior y hace referencia al término ***"Input"***.

Salida:

Es el resultado final de la operación o proceso de un sistema y se hace referencia al término ***"Output"***, los proceso de salida le permiten al sistema exportar el resultado de sus operaciones al medio.

Elementos de un Sistema

Energía:

Corresponde a uno de los elementos de entrada y salida del sistema, el cual se comporta según la ley de la conservación de la energía, es decir, que no se destruye ni se pierde, se transforma.

De esta forma la energía del sistema es igual a la suma de la energía importada menos la exportada.

$$E_{\text{del sistema}} = E_{\text{importada}} - E_{\text{exportada}}$$

Elementos de un Sistema

Frontera:

Corresponde a la delimitación del sistema. A partir de la frontera se identifica qué pertenece y qué no pertenece al sistema, es decir, se separan los elementos cuya estructura se desea conocer, de los que no se desean conocer.

Retroalimentación:

Se dice que es el mecanismo mediante el cual la información sobre la salida del sistema o subsistema se convierte entrada, esto se logra a través de un mecanismo de retorno y se hace referencia al término de "Feedback".

Clasificación de los sistemas

Según su relación con el medio ambiente:

Los sistemas abiertos son aquellos que están en relación con su entorno (con su medio), con el que mantienen un permanente intercambio, este **intercambio puede ser tanto de energía, de materia**, de información, etc.

Sistema Cerrado: Es un sistema que **intercambia solo energía, pero no materia** con su entorno, manteniendo constante la cantidad de sustancia en su interior.

Sistema Aislado: Es un sistema que **no intercambia ni materia ni energía** con su entorno, permaneciendo completamente independiente.

- Sistema abierto

Puede existir transferencia de materia y energía

- Sistema cerrado

No hay transferencia de material si energía

- Sistema aislado

No hay transferencia de energía y materia

Clasificación de los sistemas

Según su naturaleza:

a) **Sistemas concretos:** es un sistema físico o tangible, es decir, está compuesto por elementos materiales que pueden percibirse directamente con los sentidos. Estos sistemas pueden ser naturales o artificiales.

Ejemplos:

- ✓ **Sistema Tecnológico (Creado por el humano):**

  Computadora: Compuesta por hardware (CPU, monitor, teclado) que interactúa con software, para……

  Automóvil: Motor, transmisión, ruedas y carrocería trabajan juntos para su funcionamiento y que permite……..

Clasificación de los sistemas

Según su naturaleza- Sistemas concretos :

- ✓ **Sistema Estructural (Edificaciones y objetos físicos):**

  Puente: Conjunto de vigas, soportes y materiales que permiten……...

  Guitarra: Cuerdas, caja de resonancia y clavijas que trabajan juntas para……

  Edificio: Compuesto por paredes, techos, columnas y cimientos que forman una estructura habitable.

Clasificación de los sistemas

Según su naturaleza- Sistemas concretos :

- ✓ **Sistema Natural (Presente en la naturaleza):**

Pájaro: Sistema biológico con órganos que trabajan juntos (alas, sistema respiratorio, digestivo).

Elefante: Mamífero con un sistema circulatorio, digestivo y locomotor que le permite sobrevivir.

Bosque: Interacción de árboles, animales, ríos y microorganismos, formando un ecosistema funcional.

Clasificación de los sistemas

Según su naturaleza:

b) Sistema abstracto: es un sistema simbólico o conceptual, es decir, no tiene una existencia física tangible, pero organiza ideas, símbolos o conceptos de manera estructurada. Su función es representar, modelar o resolver problemas en diferentes disciplinas.

c) Ejemplos:

- ✓ **Sistemas Matemáticos**

Sistema Decimal: Conjunto de reglas y símbolos que usamos para……..

Álgebra: Conjunto de reglas y operaciones matemáticas que permiten resolver……..

Enfoque Sistémico

Es una perspectiva metodológica que ***permite*** analizar y comprender la realidad a través de la interacción de sus partes y que se aplica para resolver problemas o diseñar soluciones basadas en la teoría de sistemas.

Considera que los elementos que componen un sistema están interrelacionados y que el comportamiento del conjunto no puede explicarse simplemente a partir del estudio aislado de sus componentes.

Su aplicación es transversal a diversas disciplinas, como la biología, la economía, la ingeniería y la administración.

Características del enfoque sistémico

se caracteriza por su visión holística de los fenómenos, considerando la interrelación entre sus partes para comprender su funcionamiento global.

Características del enfoque sistémico

Interdisciplinario: Integra conocimientos de diversas disciplinas para analizar sistemas complejos desde múltiples perspectivas.

EJEMPLO

Un equipo de expertos quiere estudiar el cambio climático:

Científicos ambientales

Economistas

Psicólogos

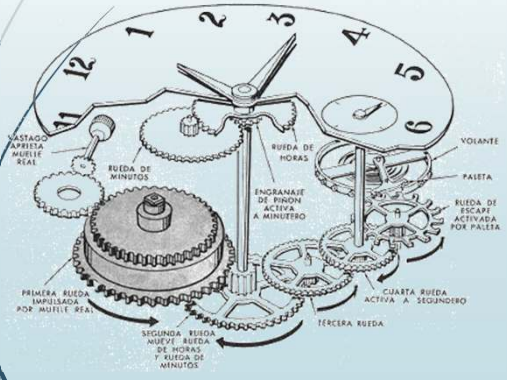
Ingenieros

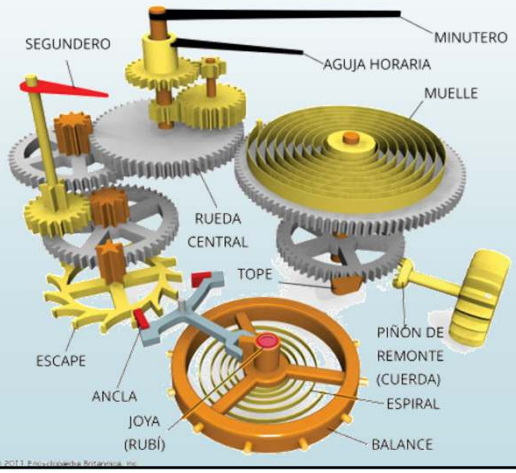
Características del enfoque sistémico

Organizado: Estudia los sistemas como conjuntos estructurados de elementos interconectados, siguiendo principios de **orden y jerarquía**.

EJEMPLO

El funcionamiento de un Reloj:





Características del enfoque sistémico

Creativo: Propone soluciones innovadoras mediante el análisis de las interacciones y la dinámica del sistema.

EJEMPLO

Caso: Optimización del Tránsito Urbano con un Enfoque Sistémico

Solución Creativa:

- Semáforos se ajustan dinámicamente en función del flujo vehicular en tiempo real.
- Aplicación móvil que sugiere rutas alternativas

Interacción con el transporte público, los peatones, señales de tránsito y el impacto ambiental.

Características del enfoque sistémico

Teórico: Se fundamenta en principios y modelos abstractos que permiten describir y explicar el comportamiento de los sistemas.

EJEMPLO

Caso: Diseño Teórico de una Red de Cableado en un Edificio Empresarial

Análisis Teórico:

- Topología de red
- Categoría de cables
- Puntos de acceso y distribución.
- Cumplimiento de normativas

Resultado: optimizar costos, prevenir interferencias y garantizar la escalabilidad de la red antes de proceder con la instalación, reduciendo errores y asegurando un diseño eficiente.

Características del enfoque sistémico

Empírico: se refiere al análisis basado en observaciones directas, mediciones y experimentaciones prácticas dentro de un sistema real.

EJEMPLO

Caso: Instalación y Pruebas de un Sistema de Cableado Estructurado en una Empresa

Enfoque Empírico:

- Prueba de continuidad
- Medición de velocidad y latencia
- Inspección de interferencias electromagnéticas
- Evaluación del rendimiento

Resultado: Ajustes al sistema de cableado en función de los resultados prácticos, garantizando que la red funcione de manera óptima antes de entregarla a los usuarios finales.

Características del enfoque sistémico

Pragmático: Hace referencia a un enfoque práctico y orientado a la solución que busca resultados efectivos y funcionales, adaptándose a limitaciones de recursos, tiempo y presupuesto.

EJEMPLO

Caso: Instalación Pragmática de un Sistema de Cableado Estructurado en una Oficina

Enfoque Pragmático:

- Selección de cables estándar (Cat 5e o Cat 6).
- Diseño simple de red.
- Optimización de rutas de cableado.
- Prueba de funcionamiento básica.

Resultado: logra una implementación rápida, funcional y eficiente del sistema de cableado, satisfaciendo las necesidades inmediatas de la oficina dentro de las restricciones de tiempo y presupuesto.

Características del enfoque sistémico

Pragmático: Hace referencia a la capacidad de un enfoque para unir diferentes componentes o subsistemas dentro de un sistema global de manera coherente.

Enfoca cómo los elementos del sistema interactúan y se interrelacionan entre sí para asegurar que el sistema funcione como un todo.

EJEMPLO

Caso: Implementación de un Sistema de Cableado Estructurado en una Sede Corporativa

Enfoque Pragmático:

- Planificación del Diseño.
- Selección de Componentes Compatibles.
- Instalación Coordinada.
- Pruebas de Conectividad.

Resultado: logra una implementación rápida, funcional y eficiente del sistema de cableado, satisfaciendo las necesidades inmediatas de la oficina dentro de las restricciones de tiempo y presupuesto.

Enfoque Sistémico en la Ingeniería de Sistemas

El **Enfoque Sistémico** es una perspectiva fundamental en la Ingeniería de Sistemas, ya que permite comprender, analizar y diseñar sistemas complejos mediante la interacción de sus componentes y su entorno.

Se basa en la **Teoría General de Sistemas** propuesta por **Ludwig von Bertalanffy**, la cual ***establece*** que los sistemas no pueden entenderse de manera aislada, sino como un conjunto de elementos interdependientes que funcionan como un todo.

Principios del Enfoque Sistémico en Ingeniería de Sistemas

El Enfoque Sistémico se apoya en varios principios clave:

1. **Holismo:** Un sistema debe estudiarse en su totalidad, no solo a partir de la suma de sus partes. Esto permite comprender las interacciones y sinergias dentro del sistema.
2. **Interrelaciones:** Los componentes de un sistema interactúan entre sí, generando efectos que no pueden analizarse de forma aislada.
3. **Estructura y Función:** Un sistema tiene una arquitectura definida (estructura) y cumple un propósito específico (función).

Principios del Enfoque Sistémico en Ingeniería de Sistemas

4. **Retroalimentación:** Los sistemas reciben información del entorno y de sí mismos, lo que permite su regulación y mejora.
5. **Adaptabilidad y Evolución:** Los sistemas cambian con el tiempo para responder a nuevas condiciones, garantizando su sostenibilidad y eficiencia.

Aplicación del Enfoque Sistémico en Ingeniería de Sistemas

En Ingeniería de Sistemas, este enfoque se aplica en diversas áreas:

- ✓ **Modelado de Sistemas:** Se utilizan herramientas como los diagramas de flujo, modelos matemáticos y representaciones gráficas para analizar la estructura y el comportamiento del sistema.
- ✓ **Gestión de Proyectos de Sistemas:** Se considera el impacto de cada componente en el sistema completo, asegurando la integración de hardware, software y personas.

Aplicación del Enfoque Sistémico en Ingeniería de Sistemas

- ✓ **Arquitectura de Sistemas de Información:** Se diseñan soluciones tecnológicas basadas en la interoperabilidad de diferentes componentes dentro de una organización.
- ✓ **Ciberseguridad y Redes:** Se analizan los sistemas de comunicación desde una perspectiva global, considerando amenazas, vulnerabilidades y mecanismos de defensa.

Ventajas del Enfoque Sistémico en la Ingeniería de Sistemas

- ✓ **Mayor comprensión de la complejidad:** Permite visualizar el sistema en su conjunto y no solo en partes aisladas.
- ✓ **Optimización de recursos:** Se pueden identificar redundancias o ineficiencias en los sistemas.
- ✓ **Toma de decisiones estratégicas:** Facilita la identificación de problemas y la evaluación de soluciones basadas en el impacto global.
- ✓ **Mayor capacidad de adaptación:** Los sistemas diseñados bajo este enfoque pueden ajustarse mejor a los cambios del entorno.

Conclusión

El Enfoque Sistémico en Ingeniería de Sistemas ***permite*** abordar problemas de ***manera integral***, asegurando soluciones eficientes y sostenibles.

Su aplicación es clave en el diseño, análisis y mejora de sistemas tecnológicos, organizacionales y computacionales.

UNIDAD 1:

1.2 PENSAMIENTO SISTÉMICO

Pensamiento Sistémico

Es una forma de analizar problemas considerando la interrelación entre los componentes de un sistema y su contexto.

El pensamiento sistémico **es la actitud del ser humano**, que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste y de manera inconexa.

Pensamiento Sistémico

Ejemplo:

Caso: Mejora del Rendimiento de una Aplicación Web

Una empresa de tecnología detecta que su aplicación web está funcionando lentamente, lo que afecta la experiencia del usuario y reduce las ventas.

Enfoque Tradicional (No Sistémico):

Un desarrollador analiza solo el código de la aplicación y optimiza algunas funciones sin considerar otros factores. Sin embargo, el problema persiste.

Pensamiento Sistémico

Solución:

Enfoque con Pensamiento Sistémico:

El equipo de ingeniería analiza todo el sistema considerando la interrelación entre sus componentes:

- ✓ **Infraestructura de servidores:** Detectan que el servidor está sobrecargado.
- ✓ **Base de datos:** Identifican consultas ineficientes que generan retrasos.
- ✓ **Red y tráfico:** Notan que un aumento de usuarios está saturando el ancho de banda.
- ✓ **Código y arquitectura del software:** Encuentran funciones que pueden optimizarse para mejorar el rendimiento.

Pensamiento Sistémico

Resultado:

Gracias al pensamiento sistémico, la empresa mejora la capacidad del servidor, optimiza la base de datos, refactoriza el código y balancea el tráfico, logrando una aplicación más rápida y eficiente.

Conclusión:

El pensamiento sistémico considera el sistema en su totalidad, identificando las interacciones entre sus partes y su contexto para encontrar soluciones efectivas.

Diferencia entre Enfoque Sistémico y Pensamiento Sistémico

Aunque **enfoque sistémico** y **pensamiento sistémico** están relacionados, tienen significados y aplicaciones diferentes:

Concepto	Pensamiento Sistémico	Enfoque Sistémico
Definición	Es una forma de **analizar problemas** considerando la interrelación entre los componentes de un sistema y su contexto.	Es una perspectiva metodológica que permite analizar y comprender la realidad a través de la interacción de sus partes y que se aplica para **resolver problemas o diseñar soluciones** basadas en la teoría de sistemas.
Propósito	Comprender cómo los elementos de un sistema interactúan y generan efectos emergentes.	Aplicar principios del pensamiento sistémico para diseñar, modelar o gestionar sistemas complejos.
Enfoque	**Conceptual y reflexivo:** busca comprender el sistema como un todo.	**Práctico y metodológico:** se usa para diseñar, mejorar o intervenir sistemas reales.
Aplicación	Se utiliza en el **análisis de problemas** organizacionales, tecnológicos, ambientales, entre otros.	Se usa en la **gestión de proyectos**, modelado de sistemas, ingeniería, administración, entre otras áreas.

Diferencia entre Enfoque Sistémico y Pensamiento Sistémico

Ejemplo:

1. Pensamiento Sistémico:

   Un ingeniero analiza una **infraestructura de red** considerando cómo cada componente (servidores, switches, routers, usuarios) interactúa y cómo un cambio en un elemento puede afectar el rendimiento global.

2. Enfoque Sistémico:

   Para **diseñar o mejorar la red**, el ingeniero aplica principios y metodologías del enfoque sistémico, como modelado de redes, simulaciones y pruebas de rendimiento para optimizar la comunicación entre dispositivos.

UNIDAD 1:

1.3 LADRILLOS DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

Son conceptos fundamentales que ayudan a comprender la dinámica de los sistemas y a tomar decisiones eficientes.

Los principales Ladrillos del Pensamiento Sistémico son:

- Retroalimentación (Feedback).
- Causalidad y Estructuras Subyacentes.
- Emergencia y Comportamiento del Sistema.
- Pensamiento en Bucles y Ciclos.
- Límites del Sistema y Entorno.

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

➨ **Retroalimentación (Feedback)**

La retroalimentación es el mecanismo mediante el cual un sistema ajusta su comportamiento en función de los resultados obtenidos, pueden ser de dos tipos:

Retroalimentación positiva: Amplifica un comportamiento en el sistema (**ejemplo**: un virus informático que se propaga exponencialmente).

Retroalimentación negativa: Regula y estabiliza un sistema (**ejemplo**: un algoritmo de control de tráfico en una red).

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

➨ **Causalidad y Estructuras Subyacentes**

El pensamiento sistémico no solo observa los eventos visibles, sino que busca entender las causas profundas y la estructura subyacente del sistema.

Ejemplo:

Si un servidor web es lento, *un análisis superficial* podría culpar a la falta de memoria RAM.

Sin embargo, un análisis sistémico investiga ***causas más profundas***, como el hosting, la velocidad de la red, el uso de recursos, el código y las imágenes o un cuello de botella en la base de datos.

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

➨ **Emergencia y Comportamiento del Sistema**

El comportamiento global de un sistema no es simplemente la suma de sus partes, sino que emergen propiedades nuevas a partir de la interacción de sus elementos.

Ejemplo:

En una red de computadoras, la latencia en la transmisión de datos no se debe solo a la velocidad de los cables, sino a la interacción entre protocolos de comunicación, congestión de tráfico y configuración de los routers.

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

➨ **Pensamiento en Bucles y Ciclos**

Los sistemas no funcionan en línea recta; en cambio, operan en ciclos de interacción donde las acciones generan efectos que, a su vez, influyen en nuevas acciones.

Ejemplo:

En una aplicación web, el **ciclo de DevOps** (Desarrollo, Pruebas, Implementación y Monitoreo) permite mejorar continuamente el software mediante retroalimentación del usuario y análisis de rendimiento.

Ladrillos del Pensamiento Sistémico

➨ **Límites del Sistema y Entorno**

Todo sistema opera dentro de un entorno y tiene límites definidos. Entender estos límites es clave para la optimización.

Ejemplo:

Una empresa decide implementar un ***sistema de gestión de inventarios*** para optimizar el control de sus productos.

Límites del Sistema: Capacidad del Servidor, Integración con otras plataformas, accesibilidad.

Entorno del Sistema: Infraestructura Tecnológica, Regulaciones Externas, Usuarios Finales

UNIDAD 2:

MODELOS SISTÉMICOS

UNIDAD 2:

2.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE UN MODELO

Definición de Modelo

Un modelo es una representación simplificada de un sistema real que permite analizar su comportamiento, predecir resultados y facilitar la toma de decisiones.

En el contexto de la Ingeniería de Sistemas, los modelos se utilizan para entender, diseñar y optimizar sistemas complejos antes de su implementación.

Importancia de los Modelos en Ingeniería de Sistemas

- **Abstracción de la Realidad:** Permiten representar sistemas complejos de manera comprensible.
- **Análisis y Simulación:** Facilitan la predicción del comportamiento del sistema sin necesidad de pruebas costosas.
- **Optimización:** Ayudan a mejorar el rendimiento y la eficiencia de un sistema antes de su implementación.
- **Comunicación Eficaz:** Proporcionan un lenguaje común entre diferentes equipos de trabajo en proyectos de ingeniería.
- **Reducción de Errores:** Identifican posibles fallos en la etapa de diseño, evitando costos adicionales en la fase de desarrollo.

Ejemplo: Un modelo de simulación de tráfico vehicular puede ayudar a diseñar sistemas inteligentes de semáforos para optimizar la movilidad urbana.

UNIDAD 2:

2.2 INGENIERÍA DE SISTEMAS BASADA EN MODELOS (MBSE - MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING)

¿Qué es MBSE?

La Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) es un enfoque metodológico que utiliza modelos formales en lugar de documentos tradicionales para desarrollar y gestionar sistemas complejos.

La **MBSE** se apoya en herramientas computacionales para diseñar, analizar y validar sistemas antes de su construcción.

Características Principales de MBSE

- **Uso de Modelos Digitales:** Representación del sistema en software especializado.
- **Automatización del Análisis:** Reducción de tiempo y esfuerzo en la verificación del diseño.
- **Trazabilidad Completa:** Permite seguir cada requisito desde el diseño hasta la implementación.
- **Integración Multidisciplinaria:** Facilita la colaboración entre diferentes áreas de la ingeniería.

Ventajas de MBSE en Ingeniería de Sistemas

- **Reducción de costos y tiempo** en el desarrollo de sistemas.
- **Mejor gestión de cambios** en el diseño.
- **Mayor precisión y coherencia** en la documentación del sistema.
- **Capacidad de simular y validar sistemas** antes de la construcción.

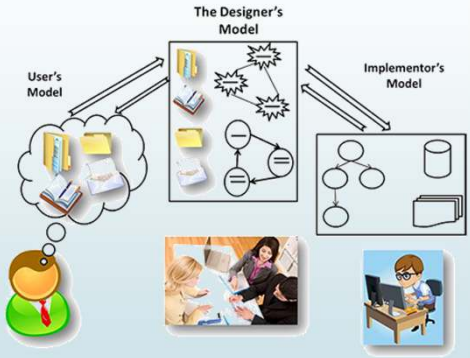
UNIDAD 2:

2.3 Modelos Mentales

Definición de Modelos Mentales

Los modelos mentales son representaciones internas que las personas construyen para entender cómo funciona un sistema o un proceso.

Son esenciales en la toma de decisiones y en la resolución de problemas.



Características de los Modelos Mentales

- **Son subjetivos:** Cada persona construye modelos basados en su experiencia y conocimiento.
- **Evolucionan con el tiempo:** A medida que adquirimos nueva información, los modelos mentales pueden cambiar.
- **Influyen en la resolución de problemas:** La forma en que comprendemos un sistema afecta nuestras decisiones.

Aplicación de Modelos Mentales en Ingeniería de Sistemas

- **Diseño de Software:** Un programador crea un modelo mental del flujo de datos en una aplicación antes de codificar.
- **Gestión de Redes:** Un ingeniero de redes desarrolla un modelo mental de la infraestructura de comunicación para solucionar fallas.
- **Ciberseguridad:** Los expertos en seguridad informática utilizan modelos mentales para predecir posibles ataques y vulnerabilidades.